অধ্যায় ৯ · পদার্থবিজ্ঞান

বর্তনী ও চলবিদ্যুৎ

সুইচ টিপলেই বাতি জ্বলে, পাখা ঘোরে। তারের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহই চলবিদ্যুৎ, আর যে পথ ধরে এই প্রবাহ চলে তা-ই বর্তনী। এই অধ্যায়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ, ওহমের সূত্র, শ্রেণি-সমান্তরাল বর্তনী, মাপার যন্ত্র, ফিউজ আর বিদ্যুৎ সাশ্রয় শিখব।

V = IR	২ ধরনের	২ ধরনের
ওহমের সূত্র	প্রবাহ: DC ও AC	বর্তনী: শ্রেণি ও সমান্তরাল

⚡ তড়িৎ প্রবাহ
🔋 বিভব ও বিভব পার্থক্য
📐 ওহমের সূত্র
🔀 শ্রেণি ও সমান্তরাল
🧭 অ্যামিটার-ভোল্টমিটার
🧯 ফিউজ ও সাশ্রয়

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- তড়িৎ প্রবাহ, বিভব ও বিভব পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে
- DC ও AC প্রবাহের পার্থক্য বলতে পারবে
- ওহমের সূত্র ব্যবহার করে বিভব, প্রবাহ ও রোধ হিসাব করতে পারবে
- শ্রেণি ও সমান্তরাল বর্তনীর পার্থক্য এবং বাসাবাড়িতে সমান্তরাল সংযোগের কারণ বলতে পারবে
- অ্যামিটার, ভোল্টমিটার ও ফিউজের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবে
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উপায় বলতে পারবে

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

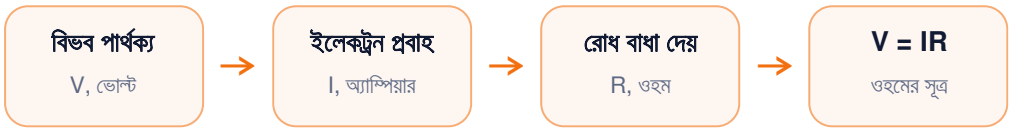
টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: তড়িৎ প্রবাহ	★★★☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ২-৩: বিভব ও বিভব পার্থক্য	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৪-৫: DC ও AC প্রবাহ	★★★☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৬-৮: ওহমের সূত্র ও বর্তনী	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৯-১০: অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার	★★★★☆	★★★★☆
পাঠ ১১: ফিউজ	★★★★☆	★★★☆☆

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১২: বিদ্যুৎ সাশ্রয়	★★★★☆	★★★★☆

💡 পড়ার কৌশল

ওহমের সূত্রের অঙ্ক আর **শ্রেণি বনাম সমান্তরাল বর্তনী** সৃজনশীলে প্রায় নিশ্চিত। এরপর অ্যামিটার-ভোল্টমিটারের পার্থক্য ও ফিউজের রেটিং ভালো করে পড়ো।

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র



১ তড়িৎ প্রবাহ

🔹 তড়িৎ প্রবাহ

কোনো পরিবাহীর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে **একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয়**, তাকে তড়িৎ প্রবাহ বলে। একক **অ্যাম্পিয়ার (A)**; আধানের একক **কুলম্ব (C)**।

$$I = Q / t \quad \text{(প্রবাহ = আধান ÷ সময়)}$$

উদাহরণ: ৫ সেকেন্ডে ২০ C আধান প্রবাহিত হলে I = ২০ ÷ ৫ = ৪ A

🔹 পরিবাহী

যার মধ্য দিয়ে সহজে বিদ্যুৎ চলে — তামা, রুপা, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা

🔹 অপরিবাহী (অন্তরক)

যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলে না — রাবার, প্লাস্টিক, কাচ, শুকনো কাঠ

🔹 অর্ধপরিবাহী

পরিবাহিতা মাঝামাঝি — সিলিকন, জার্মেনিয়াম

☆ মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব

ধাতব পরিবাহীর পরমাণুর বাইরের কক্ষপথের কিছু ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের সাথে দুর্বলভাবে আটকে থাকে, তাই এরা পরিবাহীর ভেতরে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায় — এদের বলে **মুক্ত ইলেকট্রন**। পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য দিলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট দিকে চলতে থাকে — এটাই তড়িৎ প্রবাহ।

➖ ইলেকট্রনের প্রবাহ

- নিম্ন বিভব (ঋণাত্মক প্রান্ত) থেকে উচ্চ বিভবের দিকে

➕ প্রচলিত তড়িৎ প্রবাহ

- উচ্চ বিভব (ধনাত্মক প্রান্ত) থেকে নিম্ন বিভবের দিকে
- অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রবাহের বিপরীত দিকে

২-৩ বিভব ও বিভব পার্থক্য

🔹 তড়িৎ বিভব

অসীম দূরত্ব থেকে একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয়, তাকে ওই বিন্দুর তড়িৎ বিভব বলে।

🔹 বিভব পার্থক্য

একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের **এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে** সরাতে যে কাজ করতে হয়, তাকে ওই দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বলে। একক **ভোল্ট (V)**।

💡 পানির উপমা

উঁচু ট্যাংক থেকে নিচের ট্যাংকে পানি যেমন নিজে থেকেই নামে, তেমনি আধান উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবে যায়। দুই ট্যাংকের উচ্চতার পার্থক্য যত বেশি, পানির স্রোত তত জোরালো — বিভব পার্থক্য বেশি হলে প্রবাহও বেশি। দুই প্রান্তের বিভব সমান হলে প্রবাহ বন্ধ।

৪-৫ প্রবাহের প্রকারভেদ: DC ও AC

🔋 সমপ্রবাহ (DC)

- প্রবাহ সবসময় **একই দিকে** চলে
- মান সময়ের সাথে বদলায় না
- **উৎস:** তড়িৎ কোষ, ব্যাটারি, DC জেনারেটর
- টর্চলাইট, মোবাইল, রিমোট

🔌 পরিবর্তী প্রবাহ (AC)

- নির্দিষ্ট সময় পরপর **দিক বদলায়**
- **উৎস:** জেনারেটর বা ডায়নামো (বিদ্যুৎকেন্দ্র)
- বাংলাদেশে কম্পাঙ্ক **৫০ Hz**, যুক্তরাষ্ট্রে **৬০ Hz**
- বাসাবাড়ির লাইন

🔹 তড়িৎ প্রবাহ যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে

- **বিভব পার্থক্য** — বেশি হলে প্রবাহ বেশি
- **পরিবাহীর আকৃতি** — দৈর্ঘ্য বেশি হলে রোধ বেশি, প্রস্থচ্ছেদ মোটা হলে রোধ কম
- **পরিবাহীর উপাদান** — তামা ও রুপার রোধ কম, নাইক্রোমের বেশি
- **তাপমাত্রা** — ধাতুর তাপমাত্রা বাড়লে রোধ বাড়ে, প্রবাহ কমে

---

৬ ওহমের সূত্র

☆ ওহমের সূত্র

তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ ওই পরিবাহীর দুই প্রান্তের **বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক**।

$$V = IR \cdot I = V/R \cdot R = V/I$$

জার্মান বিজ্ঞানী **জর্জ সাইমন ওহম** (১৭৮৯–১৮৫৪) এই সূত্র দেন। তাঁর নামেই রোধের একক ওহম (Ω)।

🔹 রোধ

পরিবাহীর যে ধর্মের কারণে এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বাধা পায়, তাকে রোধ বলে। একক **ওহম (Ω)**।

🔹 ১ ওহম

কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য **১ ভোল্ট** হলে যদি এর মধ্য দিয়ে **১ অ্যাম্পিয়ার** প্রবাহ চলে, তবে ওই পরিবাহীর রোধ ১ ওহম। **১ Ω = ১ V / ১ A**

✎ উদাহরণ অঙ্ক

১ বিভব পার্থক্য বের করো

- একটি বাতির রোধ **৮ Ω**, প্রবাহ **০.৫ A**
- V = IR = ০.৫ × ৮
- **V = ৪ V**

২ প্রবাহ বের করো

- বিভব পার্থক্য **২২০ V**, রোধ **৪৪ Ω**
- I = V/R = ২২০ ÷ ৪৪
- **I = ৫ A**

৩ রোধ বের করো

- বিভব পার্থক্য **১২ V**, প্রবাহ **৩ A**
- R = V/I = ১২ ÷ ৩
- **R = ৪ Ω**

⚠ অঙ্কে যা খেয়াল রাখবে

আগে প্রদত্ত মানগুলো এককসহ লেখো, তারপর সূত্র, তারপর মান বসাও। উত্তরের সাথে একক (V, A, Ω) লিখতে ভুলো না — একক না লিখলে নম্বর কাটা যায়।

৭-৮ বর্তনী: খোলা, বন্ধ, শ্রেণি ও সমান্তরাল

🔹 বর্তনী

তড়িৎ প্রবাহ চলার **সম্পূর্ণ পথকে** বর্তনী বলে। এতে থাকে উৎস (কোষ/ব্যাটারি), পরিবাহী তার, সুইচ ও যন্ত্র (বাতি, পাখা ইত্যাদি)।

সুইচের অবস্থা	বর্তনীর অবস্থা	প্রবাহ	বাতি
ON (অন)	বন্ধ বর্তনী	চলে	জ্বলে

সুইচের অবস্থা	বর্তনীর অবস্থা	প্রবাহ	বাতি
OFF (অফ)	খোলা বর্তনী	চলে না	জ্বলে না

🔹 **শ্রেণি বর্তনী**

যন্ত্রগুলো **একটির পর একটি** পরপর সাজিয়ে সংযোগ দিলে তাকে শ্রেণি বর্তনী বলে। এতে প্রবাহের **একটিমাত্র পথ** থাকে।

🔹 **সমান্তরাল বর্তনী**

প্রতিটি যন্ত্রের এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে ও অপর প্রান্ত আরেকটি সাধারণ বিন্দুতে যুক্ত করলে তাকে সমান্তরাল বর্তনী বলে। এতে প্রবাহের **একাধিক পথ** থাকে।

বিষয়	শ্রেণি বর্তনী	সমান্তরাল বর্তনী
প্রবাহের পথ	একটি	একাধিক
প্রবাহ	সব যন্ত্রে সমান	শাখাভেদে আলাদা হতে পারে
বিভব পার্থক্য	যন্ত্রগুলোর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়	সব যন্ত্রে সমান
একটি যন্ত্র নষ্ট হলে	পুরো বর্তনী বন্ধ	বাকিগুলো চলতে থাকে
আলাদা সুইচ	সম্ভব নয়	প্রতিটি যন্ত্রে আলাদা সুইচ দেওয়া যায়
বাতির উজ্জ্বলতা	বাতি বাড়লে কমে	প্রায় একই থাকে
ব্যবহার	পাঠদান ও পরীক্ষাগারে, আলোকসজ্জার মরিচবাতি	বাসাবাড়ি ও অফিসের সংযোগ

✅ **বাসাবাড়িতে সমান্তরাল সংযোগ কেন?**

- প্রতিটি যন্ত্র পূর্ণ ২২০ V পায়, তাই ঠিকমতো চলে
- প্রতিটি যন্ত্র আলাদা সুইচে চালু-বন্ধ করা যায়
- একটি যন্ত্র নষ্ট হলেও অন্যগুলো চলতে থাকে

৯-১০ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার

দুটো যন্ত্রই আসলে **গ্যালভানোমিটার** থেকে তৈরি — গ্যালভানোমিটার খুব অল্প প্রবাহের উপস্থিতি শনাক্ত করে। যন্ত্রের **লাল প্রান্ত** ব্যাটারির ধনাত্মক দিকে আর **কালো প্রান্ত** ঋণাত্মক দিকে যুক্ত করতে হয়।

বিষয়	অ্যামিটার	ভোল্টমিটার
কী মাপে	তড়িৎ প্রবাহ	বিভব পার্থক্য
এককে পাঠ	অ্যাম্পিয়ার (A)	ভোল্ট (V)
প্রতীক	বৃত্তের মধ্যে A	বৃত্তের মধ্যে V
সংযোগ	**শ্রেণিতে**	**সমান্তরালে** (যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য মাপবে)
নিজস্ব রোধ	খুব কম	খুব বেশি

📌 মনে রাখার কৌশল

Ammeter → **শ্রেণি** (প্রবাহের পথে দাঁড়িয়ে গোনে) · **V**oltmeter → **সমান্তরাল** (দুই পাশে বসে পার্থক্য দেখে)।

১১ ফিউজ

🔹 ফিউজ

ফিউজ হলো **টিন ও সিসার সংকর ধাতুর** তৈরি সরু তার, যার গলনাঙ্ক কম। এটি চীনামাটির ধারকে বসানো থাকে এবং বর্তনীতে **শ্রেণিতে** যুক্ত করা হয়। নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি প্রবাহ গেলে তারটি গরম হয়ে গলে যায়, বর্তনী খুলে যায় এবং যন্ত্র ও বাড়ি আগুন থেকে রক্ষা পায়।

ফিউজের রেটিং	কোথায় ব্যবহার
৫ A	বাতি, পাখা, টেলিভিশন
১৫ A	কেটলি, ইস্ত্রি, হিটার
৩০ A / ৬০ A	বাড়ির মূল লাইন

সতর্কতা	কারণ
সঠিক রেটিংয়ের ফিউজ ব্যবহার	বেশি রেটিং হলে বিপদে গলবে না, কম হলে বারবার কেটে যাবে
ফিউজের বদলে সাধারণ তামার তার নয়	তামার গলনাঙ্ক বেশি, অতিরিক্ত প্রবাহেও গলে না — আগুন লাগতে পারে
মূল সুইচ বন্ধ করে ফিউজ বদলানো	বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে
ফিউজ কাটার কারণ খুঁজে ঠিক করা	শর্ট সার্কিট বা অতিরিক্ত লোড থাকলে নতুন ফিউজও কেটে যাবে

১২ বিদ্যুৎ সাশ্রয়

বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস, কয়লা, তেলের মতো সীমিত জ্বালানি খরচ হয়। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হলে লোডশেডিং হয়। তাই প্রত্যেকের বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা দরকার।

✅ সাশ্রয়ের উপায় (১)

- প্রয়োজন না থাকলে বাতি, পাখা, টিভি বন্ধ রাখা
- সাধারণ বাল্বের বদলে **LED/এনার্জি সেভিং বাল্ব** ব্যবহার
- দিনে জানালা খুলে সূর্যের আলো কাজে লাগানো
- বৈদ্যুতিক চুলায় রান্নায় **প্রেশার কুকার** — প্রায় **২৫%** বিদ্যুৎ বাঁচে

✅ সাশ্রয়ের উপায় (২)

- পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী **সঠিক আকারের ফ্রিজ** কেনা; দরজা বারবার না খোলা
- এসি ২৫-২৬°C-এ চালানো
- সম্ভব হলে **সৌরবিদ্যুৎ** ব্যবহার
- পিক আওয়ারে (সন্ধ্যায়) ইস্ত্রি, ওয়াশিং মেশিনের মতো ভারী যন্ত্র না চালানো

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

প্রচলিত প্রবাহ আর ইলেকট্রন প্রবাহের দিক এক ভাবা। এরা পরস্পর বিপরীত।

📌 ভুল ২

অ্যামিটারকে সমান্তরালে বসানো। অ্যামিটার সবসময় শ্রেণিতে, ভোল্টমিটার সমান্তরালে।

📌 ভুল ৩

ফিউজকে সমান্তরালে যুক্ত ভাবা। ফিউজ শ্রেণিতে থাকে, তাই গলে গেলেই পুরো প্রবাহ বন্ধ হয়।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

প্রবাহ
একক সময়ে আধান প্রবাহ; একক A; মুক্ত ইলেকট্রনের চলন

বিভব
অসীম থেকে একক ধনাত্মক আধান আনতে কাজ; বিভব পার্থক্যের একক V

DC ও AC
DC একমুখী (ব্যাটারি); AC দিক বদলায়, বাংলাদেশে ৫০ Hz

ওহম
V = IR; ১ Ω = ১ V/১ A; তাপমাত্রা স্থির থাকতে হবে

বর্তনী
শ্রেণি: একপথ, পরীক্ষাগারে · সমান্তরাল: বহুপথ, বাসাবাড়িতে

মাপা ও সুরক্ষা
অ্যামিটার শ্রেণিতে, ভোল্টমিটার সমান্তরালে; ফিউজ টিন-সিসা, শ্রেণিতে

⚡ অজানা তথ্য: ইলেকট্রন আসলে খুব ধীরে চলে!

তারের ভেতরে একেকটি ইলেকট্রনের চলার গতি সেকেন্ডে এক মিলিমিটারেরও কম। তবু সুইচ টিপলেই বাতি জ্বলে, কারণ পুরো তার আগে থেকেই মুক্ত ইলেকট্রনে ভরা — একসাথে সবাই ঠেলা খেয়ে চলতে শুরু করে, ঠিক পানিভর্তি পাইপের এক মাথায় চাপ দিলে অন্য মাথা দিয়ে সাথে সাথে পানি বের হওয়ার মতো।

📘 অধ্যায় সারাংশ

পরিবাহীর মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট দিকে চলাই তড়িৎ প্রবাহ, যা ঘটে দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য থাকলে; প্রচলিত প্রবাহের দিক ইলেকট্রন প্রবাহের বিপরীত। প্রবাহ দুই ধরনের — একমুখী DC (ব্যাটারি) ও দিক বদলানো AC (জেনারেটর, বাংলাদেশে ৫০ Hz)। প্রবাহ নির্ভর করে বিভব পার্থক্য, পরিবাহীর আকৃতি, উপাদান ও তাপমাত্রার ওপর। ওহমের সূত্র অনুযায়ী তাপমাত্রা স্থির থাকলে $V = IR$। শ্রেণি বর্তনীতে প্রবাহের একটি পথ, আর সমান্তরাল বর্তনীতে একাধিক পথ থাকায় বাসাবাড়িতে সমান্তরাল সংযোগ দেওয়া হয়। অ্যামিটার শ্রেণিতে যুক্ত করে প্রবাহ এবং ভোল্টমিটার সমান্তরালে যুক্ত করে বিভব পার্থক্য মাপা হয়। টিন-সিসার ফিউজ অতিরিক্ত প্রবাহে গলে গিয়ে বর্তনী রক্ষা করে। সীমিত জ্বালানি বাঁচাতে আমাদের সবার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়া উচিত।